Kapitel 17: Plan kinetik af et stift legeme, kraft og acceleration

Studienote med teori, udledninger, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: MA-DYN2 Dynamik 2

Grundlag: underviserens slides til kapitel 17 (MA-DYN2 (2025)) og Hibbeler (2023)

Udarbejdet: 5. november 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Masseinertimoment **2**
2.1 Definition . . . 2
2.2 Parallelakseteoremet . . . 2

3 Bevægelsesligningerne **3**
3.1 Fra partikler til stift legeme . . . 3
3.2 De tre ligninger . . . 3
3.3 Tre specialtilfælde . . . 4

4 Gennemregnede eksempler **4**
4.1 Eksempel: bil i translation (Kinetik II, slide 6) . . . 4
4.2 Eksempel: stang om fast akse (Kinetik III, slide 4) . . . 5
4.3 Eksempel: stang med rulle (Kinetik III, slide 5) . . . 5
4.4 Eksamensopgave A25: forhjulstrukket bil . . . 6

5 Opsamling **7**

Referencer **7**

1 Læsevejledning

Noten dækker kapitel 17 i DYN2 og følger slidesættene *Kinetik I* til *III*. Kapitel 16 beskrev bevægelsen. Dette kapitel kobler bevægelsen til kræfterne. For en partikel var det Newtons 2. lov, $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$. For et stift legeme skal også rotationen styres, så der kommer en momentligning til:

$$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}_G, \qquad \sum M_G = I_G\alpha$$

Den nye størrelse er **masseinertimomentet** I, som er legemets modstand mod vinkelacceleration, ligesom massen er modstanden mod acceleration.

Slidenes motto er *sum i FLD er lig sum i KD*: summen af kræfter og momenter på frit legeme-diagrammet (FLD) er lig summen på det kinetiske diagram (KD), som viser $m\boldsymbol{a}_G$ i tyngdepunktet og $I_G\alpha$.

Forudsætninger. Kinematikken fra kapitel 16 (især $\boldsymbol{a}_B = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha}\times\boldsymbol{r}_{B/A} - \omega^2\boldsymbol{r}_{B/A}$), Newtons 2. lov fra DYN1 og krydsprodukter.

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra (ligningsnummer og side i lærebogen eller slidesæt), og hvad hvert symbol betyder. Lærebogen

er Hibbeler (2023), og slidesættene henvises til som MA-DYN2 (2025).

Tabel 1.1: Symboler brugt i noten.

Symbol	Betydning
I_G, I_O	Masseinertimoment om tyngdepunktet G og om en fast akse O [kg m^2]
k	Inertiradius (gyrationsradius) [m]
$\boldsymbol{a}_G$	Tyngdepunktets acceleration [m/s^2]
α	Vinkelacceleration [rad/s^2]
FLD, KD	Frit legeme-diagram og kinetisk diagram

2 Masseinertimoment

2.1 Definition

Masseinertimomentet om en akse er (MA-DYN2, 2025, Kinetik I, slide 1)

$$I = \int_m r^2 \, dm = \int_V r^2 \rho \, dV \tag{2.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (17-1) og (17-2), s. 414.
hvor r er den vinkelrette afstand fra aksen til masseelementet dm [m], og ρ er densiteten [kg/m^3]. Enheden er kg m^2.

Det ligner det polære inertimoment for et tværsnit fra MEM1, men er tredimensionalt og vægtet med masse. Kun afstanden til aksen tæller, ikke hvor langt ude langs aksen massen sitter. Inertimomentet er **additivt**: et sammensat legeme har summen af delenes inertimomenter (om samme akse), og huller regnes med negativ masse.

Inertiradius. Inertimomentet kan skrives som massen gange en længde i anden (slide 1):

$$I = m\,k^2 \quad \Longleftrightarrow \quad k = \sqrt{\frac{I}{m}} \tag{2.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (17-5), s. 419.
hvor k er inertiradius [m]: den afstand, hvor hele massen skulle samles for at give samme inertimoment.

2.2 Parallelakseteoremet

Kendes inertimomentet om en akse gennem tyngdepunktet, findes det om en parallel akse i afstanden d som (Kinetik I, slide 2)

$$I = I_G + m\,d^2 \tag{2.3}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (17-4), s. 419.
hvor I_G er inertimomentet om tyngdepunktsaksen [kg m^2], m er massen [kg], og d er afstanden mellem akserne [m].

Tre ting at huske: sætningen gælder kun for *parallelle* akser, den skal altid tage

udgangspunkt i I_G (ikke flytte fra en vilkårlig akse til en anden), og da $md^2 \geq 0$, er I_G det mindste inertimoment for en given akseretning.

Tabel 2.1: Inertimomenter for ofte brugte legemer (Hibbeler, 2023, bagsiden af bogen).

Legeme	Inertimoment
Slank stang, længde l, om midten	$I_G = \frac{1}{12}ml^2$
Slank stang om den ene ende	$I_O = \frac{1}{12}ml^2 + m(l/2)^2 = \frac{1}{3}ml^2$
Massiv skive eller cylinder, radius r	$I_G = \frac{1}{2}mr^2$
Tynd ring, radius r	$I_G = mr^2$
Massiv kugle, radius r	$I_G = \frac{2}{5}mr^2$
Tynd rektangulær plade $a \times b$ om aksen vinkelret på pladen	$I_G = \frac{1}{12}m(a^2 + b^2)$

3 Bevægelsesligningerne

3.1 Fra partikler til stift legeme

For én partikel gælder $\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}$ (Kinetik II, slide 1). For et system af partikler lægges ligningerne sammen. De indre kræfter optræder parvis med modsat fortegn ($\boldsymbol{f}_{12} = -\boldsymbol{f}_{21}$) og forsvinder, så kun de ydre kræfter er tilbage (slide 2):

$$\sum \boldsymbol{F} = \sum m_i \boldsymbol{a}_i = m_{tot}\, \boldsymbol{a}_G$$

Tager man moment om et punkt P af hver partikels ligning og lægger sammen, forsvinder de indre kræfters momenter også, og $\sum \boldsymbol{M}_P = \sum \boldsymbol{r}_{i/P} \times m_i \boldsymbol{a}_i$ (slide 3). For et stift legeme kan højresiden udtrykkes med $\boldsymbol{a}_G$ og α (slide 4).

3.2 De tre ligninger

For et stift legeme i plan bevægelse gælder (Kinetik II, slide 5):

$$\sum \boldsymbol{F} = m\, \boldsymbol{a}_G \tag{3.1}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (17-6), s. 428; slides henviser til den tilsvarende partikelligning (13-5).
hvor $\sum \boldsymbol{F}$ er summen af de ydre kræfter [N], og $\boldsymbol{a}_G$ er tyngdepunktets acceleration [m/s^2].

$$\sum M_G = I_G\, \alpha \qquad \text{eller generelt} \qquad \sum M_P = I_G\, \alpha + \left(\boldsymbol{r}_{G/P} \times m\boldsymbol{a}_G\right)_z \tag{3.2}$$

Kilde: Hibbeler (2023), lign. (17-7), s. 429, og (17-10), s. 429, og MA-DYN2 (2025), Kinetik II, slide 5.
hvor P er et vilkårligt punkt, og $\boldsymbol{r}_{G/P}$ er stedvektoren fra P til G. z-komponenten af krydsproduktet er $x_{G/P}\, ma_{Gy} - y_{G/P}\, ma_{Gx}$.

Sum i FLD er lig sum i KD. Den generelle momentligning siger, at momentet af kræfterne om P (FLD) er lig momentet om P af $m\boldsymbol{a}_G$ (som virker i G) plus $I_G\alpha$ (KD). At vælge P smart

er det vigtigste trick: tages momentet om et punkt, hvor ukendte kræfter angriber, forsvinder de fra ligningen.

3.3 Tre specialtilfælde

Tabel 3.1: Bevægelsesligningerne i de tre bevægelsestyper (efter MA-DYN2, 2025, Kinetik II, slide 5, og Kinetik III, slide 2–3).

Bevægelse	Ligninger
Translation ($\alpha = 0$)	$\sum F_x = ma_{Gx}$, $\sum F_y = ma_{Gy}$, $\sum M_G = 0$ eller $\sum M_P = (\boldsymbol{r}_{G/P} \times m\boldsymbol{a}_G)_z$ (17-12)
Fast akse O	$\sum F_t = m\alpha r_{G/O}$, $\sum F_n = m\omega^2 r_{G/O}$, $\sum M_O = I_O\alpha$ (17-14) og (17-16)
Generel plan	$\sum F_x = ma_{Gx}$, $\sum F_y = ma_{Gy}$, $\sum M_G = I_G\alpha$ (17-17) eller $\sum M_P$ som (3.2)

For en fast akse giver momentligningen om aksen O direkte $\sum M_O = I_O\alpha$, hvor $I_O = I_G + mr_{G/O}^2$. Det ses ved at tage moment om O af KD: $m\alpha r_{G/O}$ har armen $r_{G/O}$, normalleddet $m\omega^2 r_{G/O}$ går gennem O, og $I_G\alpha$ lægges til, så $\sum M_O = (I_G + mr_{G/O}^2)\alpha = I_O\alpha$ (Kinetik III, slide 4).

Generel fremgangsmåde. (1) Tegn FLD med alle ydre kræfter og KD med $m\boldsymbol{a}_G$ og $I_G\alpha$. (2) Vælg koordinatsystem og positiv omløbsretning. (3) Brug kinematikken fra kapitel 16 til at koble $\boldsymbol{a}_G$ og α (bindinger, rulning uden glidning, relativ acceleration). (4) Opstil de tre ligninger, og vælg momentpunktet, så ukendte kræfter forsvinder. (5) Løs. Mathcad er god til vektorformen (Kinetik III, slide 3).

4 Gennemregnede eksempler

4.1 Eksempel: bil i translation (Kinetik II, slide 6)

En bil med massen m accelererer med a på vandret vej med baghjulstræk. Tyngdepunktet G ligger i højden h, i afstanden l_A fra forakslen A og l_B fra bagakslen B. Bestem normalkræfterne pr. hjul og friktionskraften pr. baghjul.

Bilen translaterer, så KD har kun $m\boldsymbol{a}$ i G og intet $I_G\alpha$. FLD har mg i G, $2N_A$ foran, $2N_B$ bagved og $2f_B$ ved baghjulene.

Vandret: $2f_B = ma$, altså $f_B = ma/2$.

Moment om B, hvor f_B og N_B har armen nul. Med mod uret positiv har $m\boldsymbol{a}$ i højden h momentet $-h\,ma$ om B (Kinetik II, slide 6):

$$-l_B\,mg + (l_A + l_B)\cdot 2N_A = -h\,ma \quad \Rightarrow \quad N_A = \frac{l_B\,mg - h\,ma}{2(l_A + l_B)}$$

Lodret: $2N_A + 2N_B - mg = 0$ giver

$$f_B = \frac{ma}{2}, \qquad N_A = \frac{l_B\,mg - h\,ma}{2(l_A + l_B)}, \qquad N_B = \frac{l_A\,mg + h\,ma}{2(l_A + l_B)}$$

Fortolkning. Leddet $h\,ma$ flytter last fra forhjulene til baghjulene, når bilen accelererer. Det er grunden til, at baghjulstræk er en fordel ved acceleration.

Med tal. $m = 1500\,\mathrm{kg}$, $l_A = 1{,}2\,\mathrm{m}$, $l_B = 1{,}3\,\mathrm{m}$, $h = 0{,}5\,\mathrm{m}$ og $a = 3\,\mathrm{m/s^2}$ giver $N_A = 3376\,\mathrm{N}$, $N_B = 3982\,\mathrm{N}$ og $f_B = 2250\,\mathrm{N}$ pr. hjul. Kontrol: $2(3376 + 3982) = 14\,716\,\mathrm{N} = mg$. Det kræver en friktionskoefficient på mindst $f_B/N_B = 0{,}57$. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksempel translation bil`.

4.2 Eksempel: stang om fast akse (Kinetik III, slide 4)

En slank stang med massen m og længden l hænger i et lejet O i den ene ende og er i hvile. En vandret kraft P påføres i den anden ende. Bestem vinkelaccelerationen og lejekraften lige efter.

Inertimoment. $I_G = \frac{1}{12}ml^2$, og om O er $I_O = I_G + m(l/2)^2 = \frac{1}{3}ml^2$.

Moment om O, hvor lejekræfterne forsvinder:

$$\sum M_O = I_O\alpha: \qquad P\,l = \tfrac{1}{3}ml^2\,\alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{3P}{ml}$$

Tangentiel kraftligning. G har den tangentielle acceleration $\alpha\,l/2$, så $P + O_t = m\alpha\,l/2 = \frac{3}{2}P$, og

$$\alpha = \frac{3P}{ml}, \qquad O_t = \frac{P}{2} \text{ i samme retning som } P$$

Lejet skubber altså med i stedet for at holde imod. Med $m = 2\,\mathrm{kg}$, $l = 1\,\mathrm{m}$ og $P = 12\,\mathrm{N}$ er $\alpha = 18\,\mathrm{rad/s^2}$ og $O_t = 6\,\mathrm{N}$. Stangen er i hvile, så $\omega = 0$, og der er ingen normalkraft i lejet. Mathcad: `Lektion 6/Opgaver/Eksempel stang om fast akse`.

Slagpunkt. Rammes stangen i stedet i afstanden q fra O, bliver $O_t = P(3q/(2l) - 1)$, som er nul for $q = \frac{2}{3}l$. Det er *slagpunktet* (center of percussion): slår man der, mærker lejet intet stød. Det er grunden til, at et bat har et sweet spot.

4.3 Eksempel: stang med rulle (Kinetik III, slide 5)

En stang AG med længden l har en rulle i A på et vandret gulv og hælder vinklen θ. Systemet har to frihedsgrader: rullens acceleration a_{Ax} og stangens α_z. Bindingen er, at A kun kan bevæge sig vandret, og kinematikken giver $\boldsymbol{a}_G = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha} \times \boldsymbol{r}_{G/A} - \omega^2\boldsymbol{r}_{G/A}$. Rullen kan ikke overføre vandret kraft, så

$$\sum F_x = ma_{Gx}: \qquad 0 = ma_{Ax} - m\omega_z^2\tfrac{l}{2}\cos\theta - m\alpha_z\tfrac{l}{2}\sin\theta$$

og moment om A, hvor reaktionen V_A forsvinder:

$$\sum M_A = I_G\alpha_z + (\boldsymbol{r}_{G/A} \times m\boldsymbol{a}_G)_z: \qquad \tfrac{l}{2}\cos\theta\,mg = \tfrac{l}{2}\,m\alpha_z\tfrac{l}{2} + I_G\alpha_z - \tfrac{l}{2}\sin\theta\,ma_{Ax}$$

To ligninger med to ubekendte. Eksemplet viser, hvorfor momentpunktet i A er smart: den ukendte reaktion falder ud, og kun bevægelsens ubekendte er tilbage.

4.4 Eksamensopgave A25: forhjulstrukket bil

> En forhjulstrukket bil accelererer med $a = 2{,}00\,\mathrm{m/s^2}$. Karrosseriet (uden hjul) har massen $1750\,\mathrm{kg}$ og tyngdepunktet G i højden $0{,}75\,\mathrm{m}$, $1{,}75\,\mathrm{m}$ foran bagakslen og $1{,}25\,\mathrm{m}$ bag forakslen. Hvert hjul har radius $r = 0{,}30\,\mathrm{m}$, inertiradius $k_G = 0{,}20\,\mathrm{m}$ og massen $m_w = 20\,\mathrm{kg}$. Hjulene ruller uden at glide. Bestem kræfterne mellem karrosseri og hjul og motormomentet pr. forhjul (eksamenssæt A25).

Bilen deles i tre legemer: et baghjul, et forhjul og karrosseriet. H og V er de vandrette og lodrette kræfter i akslerne.

Hjulene. $I_w = m_w k_G^2 = 20 \cdot 0{,}2^2 = 0{,}80\,\mathrm{kg\,m^2}$. Rulning uden glidning giver $\alpha = a/r = 2/0{,}3 = 6{,}67\,\mathrm{rad/s^2}$.

Baghjulet drejer frit, så kun vejfriktionen F_r kan give det vinkelacceleration. Moment om hjulets centrum: $F_r\, r = I_w \alpha$, så $F_r = 0{,}8 \cdot 6{,}67/0{,}3 = 17{,}8\,\mathrm{N}$ *bagud*. Vandret: $H_r - F_r = m_w a$, så $H_r = 40 + 17{,}8 = 57{,}8\,\mathrm{N}$.

Karrosseriet translaterer: $2H_f - 2H_r = 1750 \cdot 2$, så $H_f = (3500 + 115{,}6)/2 = 1808\,\mathrm{N}$.

Forhjulet. Vandret: $F_f - H_f = m_w a$, så vejfriktionen er $F_f = 1848\,\mathrm{N}$. Moment om centrum: $M - F_f r = I_w \alpha$, så motormomentet er $M = 0{,}8 \cdot 6{,}67 + 1848 \cdot 0{,}3 = 560\,\mathrm{N\,m}$.

Lodret og moment om G. Karrosseriet translaterer, så $\sum M_G = 0$ med akslerne $0{,}45\,\mathrm{m}$ under G og koblingsmomenterne M virkende tilbage på karrosseriet. Sammen med $2V_r + 2V_f = 1750 \cdot 9{,}81$ giver det

$H_r = 57{,}8\,\mathrm{N}$, $H_f = 1808\,\mathrm{N}$, $M = 560\,\mathrm{N\,m}$, $V_r = 4026\,\mathrm{N}$, $V_f = 4558\,\mathrm{N}$ pr. hjul

Stillestående ville baghjulene bære $3577\,\mathrm{N}$ hver. Accelerationen flytter altså ca. $450\,\mathrm{N}$ pr. hjul bagud, ligesom i eksemplet med baghjulstræk. **Tjek dig selv:** hvorfor virker friktionen *bagud* på det frit roterende baghjul? Fordi hjulet skal have vinkelacceleration med uret, og uden et moment fra akslen kan kun vejfriktionen give det. Mathcad: `Eksamen/A25 opgave Truck`.

5 Opsamling

Tabel 5.1: Kapitel 17 i punktform.

Emne	Nøgle
Inertimoment	$I = \int r^2\,dm$; additivt; $I = mk^2$
Parallelakse	$I = I_G + md^2$; kun fra I_G; I_G er mindst
Kraftligning	$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}_G$
Momentligning	$\sum M_G = I_G\alpha$ eller $\sum M_P = I_G\alpha + (\boldsymbol{r}_{G/P} \times m\boldsymbol{a}_G)_z$
Translation	$\alpha = 0$; $\sum M_G = 0$
Fast akse	$\sum M_O = I_O\alpha$
Fremgangsmåde	FLD = KD; kinematik kobler $\boldsymbol{a}_G$ og α; smart momentpunkt

I kapitel 18 integreres de samme ligninger over vejen og giver energimetoden, som er hurtigere, når hastigheder og ikke accelerationer er efterspurgt.

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Hibbeler, R. C. (2023). *Engineering mechanics: Dynamics* (15. udg.). Pearson.

MA-DYN2. (2025). *Slides som supplement til lærebogen: Kinetik I til III* [PowerPoint-slides]. VIA University College, Horsens.

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra underviserens slides og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen, og alle talresultater er regnet efter og sammenholdt med facit i slides. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.